UNIDADE 3 · LOW CODE / NO CODE

AI Welcome Email

E-mail de boas-vindas personalizado por IA, enviado automaticamente a cada novo cadastro.

Webhook → Make AI → Filtro → Brevo

Gabriel Tavares Pereira Silva · Julia Roberta de Fatima Sousa Araujo · Kauã de Sousa Franco da Costa

Tendências em Ciência da Computação · 2026/2

O DESAFIO

Dar boas-vindas a cada novo cadastro, sem trabalho manual

Escrever e enviar um e-mail para cada pessoa que se cadastra é repetitivo, lento e fácil de esquecer. Uma resposta rápida e pessoal melhora a primeira impressão. Por isso automatizamos o processo inteiro.

1. Recebe

Nome, e-mail e interesse chegam em JSON por um webhook.

2. Escreve

A IA gera um texto curto e pessoal com o nome e o interesse.

3. Valida

Um filtro bloqueia o fluxo se o e-mail estiver vazio.

4. Envia

O Brevo entrega o e-mail na caixa de entrada da pessoa.

POR QUE MAKE + BREVO

Tudo o que precisávamos, de graça e sem código

Make.com

Fluxos com várias etapas e webhooks já no plano gratuito.

Alternativas: o Zapier limita contas grátis a 2 passos e cobra por webhooks; o n8n exige código e infraestrutura.

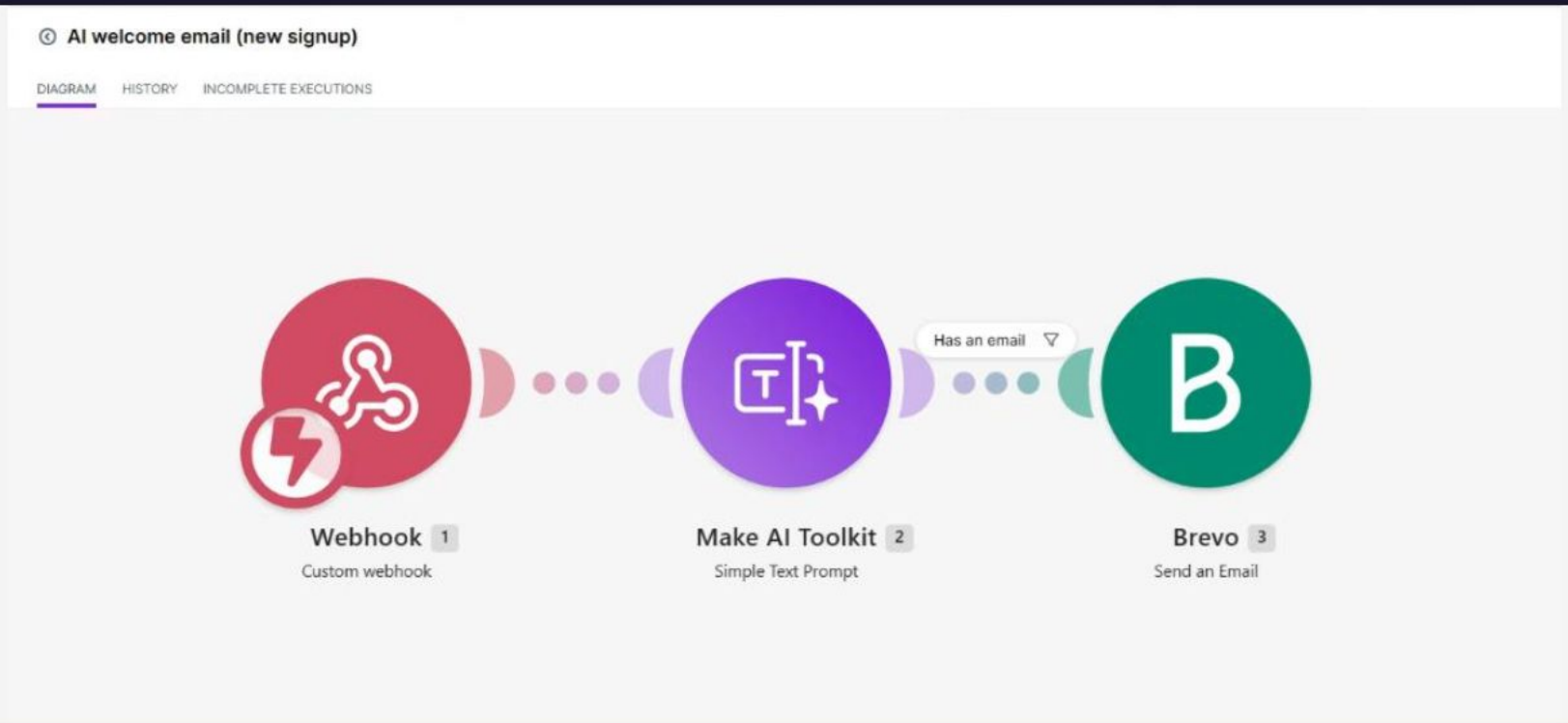
Brevo

E-mails transacionais via API, integração rápida e 300 envios por dia grátis.

Alternativas: o Mailchimp é focado em marketing de massa; o Gmail exige OAuth e tem alto risco de cair no spam.

ARQUITETURA DO FLUXO

3 módulos e 1 filtro no Make



ETAPAS DO FLUXO

O que cada módulo faz

#	Módulo	O que faz	Entrada	Saída
1	Webhook	Gatilho: recebe o cadastro	JSON com name, email, interest	Dados do cadastro
2	Make AI Toolkit	Gera o e-mail com o modelo small (gpt-5-nano)	Nome e interesse	Corpo do e-mail em HTML
3	Filtro “Has an email”	Só deixa seguir se o e-mail estiver preenchido	Campo email	Passa ou bloqueia
4	Brevo	Envia o e-mail com remetente “A Equipe”	Texto da IA e e-mail	E-mail na caixa de entrada

COMO TESTAR

Um cadastro de teste, do webhook à caixa de entrada

REQUISIÇÃO JSON (DADOS FICTÍCIOS)

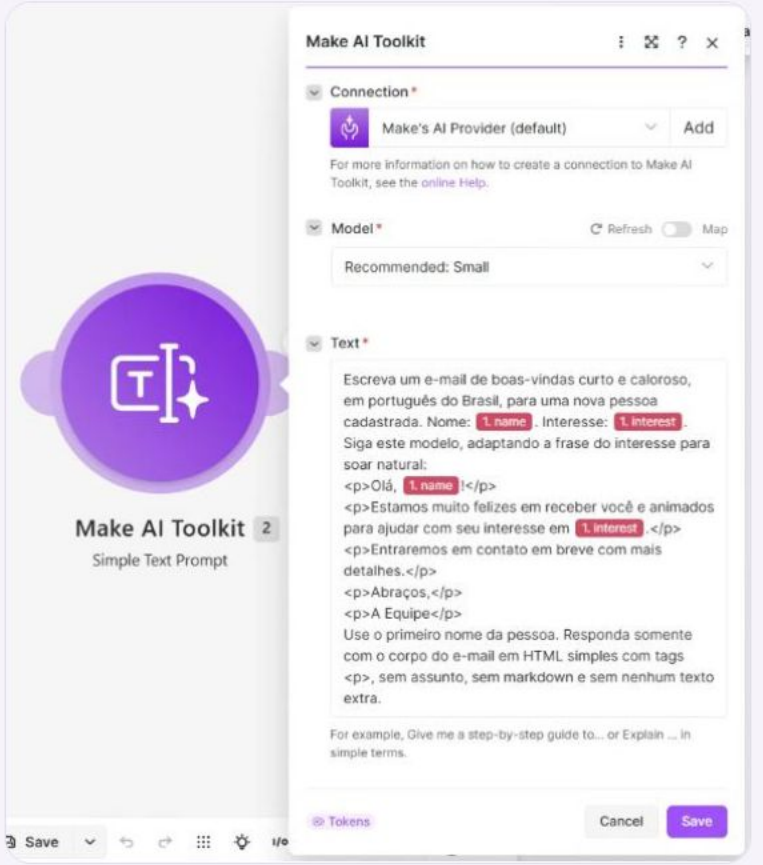
```
{
"name": "Ana Souza",
"email": "ana@exemplo.com",
"interest": "automação"
}
```

1. Ativar o cenário no Make.
2. Enviar o JSON para o webhook (POST).
3. Conferir a execução no histórico: status SUCCESS.
4. Ver o envio registrado no Brevo.
5. Abrir o e-mail recebido no Gmail.

MÓDULO DE IA

Um prompt escrito como instrução

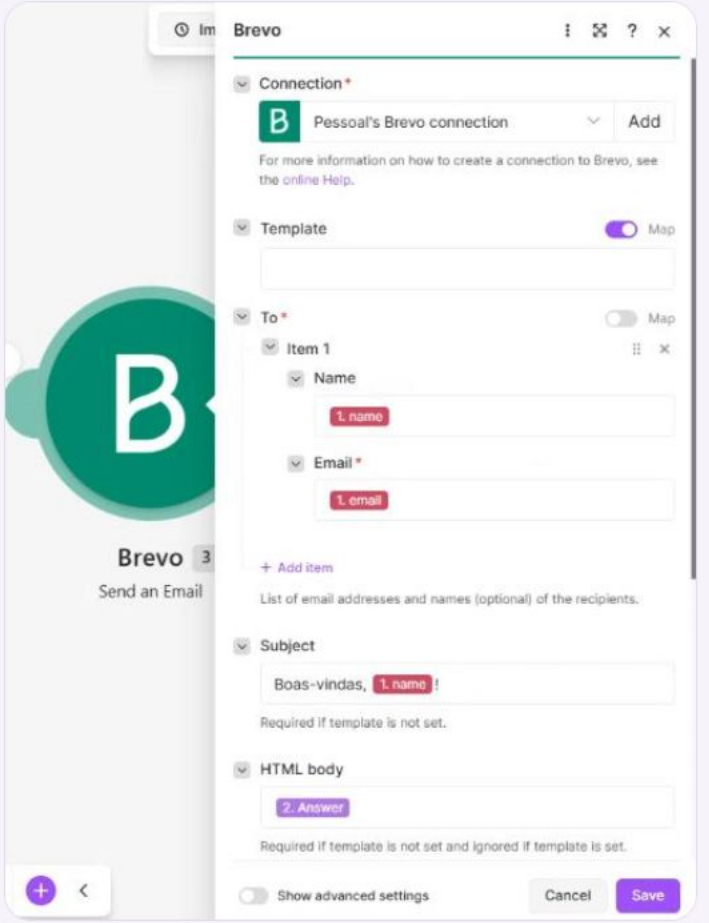
- Conexão Make's AI Provider, modelo "Recommended: Small".
- Pede um e-mail curto e caloroso, em português do Brasil.
- Usa o nome e o interesse vindos do webhook.
- Segue um modelo, mas adapta a frase para soar natural.
- Responde só com o corpo em HTML simples, sem texto extra.



ENVIO PELO BREVO

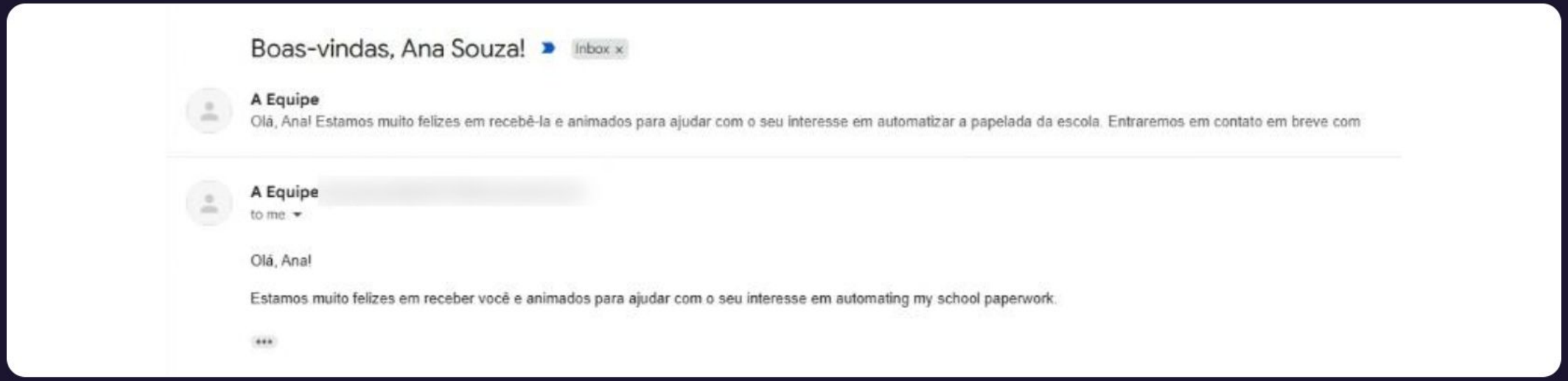
O texto da IA vira o corpo do e-mail

- Destinatário: nome e e-mail que vieram do webhook.
- Assunto em português: “Boas-vindas, {nome}!”.
- Corpo HTML: a resposta gerada pelo módulo de IA.
- Remetente configurado como “A Equipe”.



RESULTADO

Execuções com SUCCESS e e-mails abertos no Gmail



Repare no segundo e-mail: o interesse saiu em inglês (“automating my school paperwork”). É a falta de determinismo da IA, discutida a seguir.

ANÁLISE CRÍTICA

Problemas reais durante a construção

O que aconteceu	Como resolvemos
Erro “You are using old version of the app” no módulo de IA	Atualizamos para o Make AI Toolkit atual
A lista de modelos só carregava dentro do editor do Make	Escolhemos o modelo manualmente no editor
O Brevo exigia um remetente configurado	Definimos o remetente “A Equipe”
Texto colado no prompt levou “lixo” (Concluído., tags) ao e-mail	Reescrevemos o prompt como instrução
Um teste na fila foi processado junto com o novo: e-mails duplicados	Limpar a fila antes de testar de novo
3 textos diferentes para o mesmo cadastro, um com o interesse em inglês	Ponto em aberto: travar o idioma no prompt

ANÁLISE CRÍTICA

Vantagens e limitações do Low Code

Vantagens

- Construção rápida, em poucas horas
- Sem escrever código
- Integração pronta com IA e Brevo
- Manutenção visual, fácil de entender
- Custo inicial zero nos planos gratuitos

Limitações

- Dependência da plataforma (vendor lock-in)
- Limites de créditos e cotas
- Respostas da IA não determinísticas
- Configurações que só funcionam no editor
- Depuração limitada e risco com dados pessoais

LOW CODE OU CÓDIGO?

Cada abordagem vale mais em um momento

	Make (Low Code)	Python + API de e-mail
Tempo	Horas, arrastando módulos	Dias, com código e testes
Quem mantém	Qualquer pessoa da equipe	Quem programa
Controle	Limitado ao que a plataforma oferece	Total: validação, retries, logs
Custo	Grátis no início, cresce com o volume	Servidor e manutenção próprios
Melhor para	Protótipos e fluxos simples	Volume alto e regras complexas

APRENDIZADOS E PRÓXIMOS PASSOS

Low Code acelera, mas a IA precisa ser testada

O que aprendemos

- Um fluxo completo sai em poucas horas.
- Nunca aceitar a saída da IA sem testar.
- O prompt precisa ser uma instrução clara.
- A IA (Claude e Gemini) ajudou a montar e documentar o projeto.

Próximos passos

- Validar o formato do e-mail no filtro
- Travar o idioma no prompt
- Tratar erros com rotas alternativas
- Evitar envios duplicados

COLABORAÇÃO DO GRUPO

Quem fez o quê

Gabriel Tavares Pereira Silva

Montagem do cenário no Make e integração com o Brevo

Julia Roberta de Fatima Sousa Araujo

Prompt da IA, testes e prints

Kauã de Sousa Franco da Costa

Documentação no GitHub e análise crítica

Documentação completa no GitHub: Kaua1217/Tendencias_Ciencia_Computacao_2026_2, pasta “Unidade 3 - Low Code e No Code”.

Obrigado!

Perguntas?

Gabriel · Julia · Kauã · Tendências em Ciência da Computação 2026/2